

Sesión 4 · Resolución de problemas por búsqueda

Sesión asíncrona por la huelga docente del martes 29 de setiembre. Trabajas solo, a tu ritmo, respetando las fechas de cada paso.

Docente: Milton Vladimir Mamani Calisaya · Semestre 2026-II

Al terminar esta sesión serás capaz de

- Formular un problema de búsqueda con sus cinco piezas: estado inicial, acciones, transición, prueba de meta y costo.
- Recorrer a mano amplitud y profundidad sobre un laberinto y predecir en qué orden expanden las casillas.
- Explicar por qué costo uniforme encuentra un camino distinto al de amplitud, y cuándo los dos coincidirían.
- Programar bfs() y dfs() en Python, con lista de visitados, y medir cuántas casillas expande cada una.

Cómo está organizada

Cinco pasos y un cuestionario de cierre. Los materiales están todos en el aula virtual, en la sesión «Resolución de problemas por búsqueda». Calculado para unas tres horas en total, repartidas como quieras antes de cada plazo.

Paso	Qué haces	Qué entregas	Plazo
0	Calentamiento: lineal, binaria y burbuja	Nada	Antes del paso 1
1	Lees las láminas 1 a 5 y formulas un problema tuyo	Ficha · estación 1	viernes 2 de octubre, 23:59
2	Predices el recorrido y lo compruebas con la simulación guiada	Ficha · estación 2	viernes 2 de octubre, 23:59
3	Costo uniforme sobre el mismo laberinto	Ficha · estación 3	viernes 2 de octubre, 23:59
4	Laboratorio 2: traza a mano, tu problema, bfs() y dfs()	Bitácora en PDF + código + audio	lunes 5 de octubre, 23:59
Cierre	Cuestionario individual en el aula	Tres respuestas	lunes 5 de octubre, 23:59

Paso 0 · Calentamiento

Individual. Calculado para 15 minutos. Sin entrega.

Abre la página «Comprueba tu práctica». Trae tres ejercicios cortos —búsqueda lineal, búsqueda binaria y ordenamiento burbuja— que se resuelven a mano y se comprueban solos. Resuélvelos en papel primero y recién entonces pulsa «Comprobar»: si vas directo al paso a paso no descubres en qué te equivocas, que es para lo que sirve.

Lee con atención la última sección, «el puente a la clase». La búsqueda binaria descarta la mitad del arreglo en cada paso porque el arreglo está ordenado. En un laberinto no hay orden que aprovechar, y lo único que queda por decidir es en qué orden se prueban los caminos. Eso es toda la sesión de hoy.

Esa misma página es la autocorrección de la práctica calificada de entrada, que se toma en papel en la próxima clase presencial. Hoy la usas de calentamiento.

Paso 1 · Formula un problema

Individual. Calculado para 25 minutos. Entrega: estación 1 de la ficha.

Lee las láminas 1 a 5 de la presentación. Lo que tienes que sacar de ahí: un problema de búsqueda no es una idea vaga, son cinco piezas escritas. Mientras falte una, no hay nada que buscar.

Pieza	Qué es	En el laberinto de la clase
Estado inicial	Dónde empieza	Pac-Man en la casilla B2
Acciones	Qué puede hacer desde cada estado	Moverse arriba, abajo, izquierda o derecha
Transición	A qué estado lleva cada acción	Queda en la casilla contigua, salvo que haya muro
Prueba de meta	Cómo sabe que llegó	¿Está en P8, donde quedó la última comida?
Costo de camino	Cuánto cuesta cada paso	1 por casilla; 5 si la vigila un fantasma

Ahora abre la ficha y completa la estación 1 con un problema de tu entorno, no del juego: rutas de combi, turnos de un consultorio, el orden de un trámite. Algo con estados que se puedan contar. Escribe las cinco piezas, una por línea, y estima cuántos estados tendría.

La trampa habitual: si al escribir la prueba de meta te sale «cuando esté más o menos bien», el problema todavía está vago. Una meta se puede comprobar con un sí o un no.

Paso 2 • Predice, después comprueba

Individual. Calculado para 30 minutos. Entrega: estación 2 de la ficha.

Lee las láminas 6 a 10. Las dos ideas que importan:

- Amplitud usa una cola: sale siempre la casilla más antigua. Por eso se abre en anillos alrededor de Pac-Man y termina un nivel entero antes de pasar al siguiente. Encuentra el camino con menos pasos, y lo paga en memoria.
- Profundidad usa una pila: sale la casilla más reciente. Por eso se mete por un pasillo hasta el fondo antes de probar otro. Gasta poca memoria, pero el camino que trae puede ser cualquiera.
- Ninguna de las dos mira lo que cuesta cada casilla. Cuentan pasos, no riesgo.

En la ficha, estación 2, y SIN abrir todavía la simulación: escribe las seis primeras casillas que crees que expandirá amplitud desde B2, y las seis de profundidad. Los vecinos entran a la frontera siempre en este orden: arriba, abajo, izquierda, derecha. Las letras van por arriba del tablero y los números por el lado izquierdo, en la lámina 4.

Recién entonces abre «Laberinto de Pac-Man» y pulsa «Recorrido guiado». Son nueve paradas que te dicen qué mirar en cada momento; puedes ir atrás y adelante. Cuando termines, sal de la guía y compara paso a paso tu predicción con lo que hace la máquina.

Anota en la ficha dónde te equivocaste y por qué. Ese error es lo que se discute en el informe del laboratorio: vale más un error explicado que una predicción perfecta copiada de la pantalla.

Paso 3 • El camino más barato

Individual. Calculado para 15 minutos. Entrega: estación 3 de la ficha.

Lee las láminas 11 y 12. Costo uniforme saca de la frontera la casilla de menor costo acumulado, no la más antigua ni la más reciente. Pon la simulación en costo uniforme y llega hasta el final.

Vas a ver esto: amplitud llega en 24 pasos pero cuesta 56, porque cruza el pasillo vigilado; costo uniforme da 28 pasos y cuesta 28, porque lo rodea. Anota los dos en la ficha y responde las dos preguntas de la estación 3: por qué amplitud se equivoca aquí si encuentra el camino más corto, y qué tendría que pasar con los fantasmas para que las dos estrategias dieran lo mismo.

Paso 4 • Laboratorio 2

Individual. Calculado para 120 minutos. Entrega: la Bitácora del Laboratorio 2 en PDF, con el código adjunto y el audio.

La entrega no es el código: es la bitácora. Un asistente escribe bfs() en diez segundos; lo que no puede escribir es tu traza a mano, tu propio problema, los errores que te dio tu código y tu voz explicándolo. Por eso la nota está ahí, y por eso el código sin bitácora no se califica.

Descarga la bitácora del aula y llénala en este orden, a medida que avanzas:

1. Parte 1 • Traza a mano ocho pasos de amplitud y ocho de profundidad en el laberinto de la clase, ANTES de programar: qué casilla sale y cómo queda la frontera. Después compruébalo con la simulación y anota dónde fallaste. El error marcado vale; el que se esconde, no.
2. Parte 2 • Tu problema del paso 1, ahora con cuerpo: dibuja su espacio de estados —ocho estados como mínimo, con sus flechas y costos— y traza amplitud sobre él seis pasos.
3. Programa bfs() y dfs() en Python, con lista de visitados para que terminen, sobre el laberinto y sobre tu problema. Mientras lo haces, llena la parte 3: cada versión, el error que dio pegado tal cual, y qué cambiaste. Tres versiones como mínimo.

4. Parte 4 · Corre tu código en el laberinto de la clase y compara con la simulación: pasos y casillas expandidas por estrategia. Si no coincide, explica por qué — casi siempre es el orden de los vecinos.
5. Parte 5 · Cada consulta que hiciste a un asistente: qué preguntaste, qué recibiste y qué cambiaste. Usarlos está permitido; esconderlo, no.
6. Parte 6 · Graba dos minutos, con tu voz y sin leer, explicando qué hace tu bfs() línea por línea y qué pasaría si quitaras la lista de visitados.

Este es el laberinto, tal cual lo usa la simulación, con el arranque del código para que te concentres en lo que importa:

```
LABERINTO = [
    "#####",
    "#P..#.....#...#",
    "#.#.#.#####.#.#",
    "#.#...#...#...#.#",
    "#.#####.#.#####",
    "#.....#.....#.",
    "#.#####.#.#####",
    "#...#...#...#..F#",
    "#####",
]
# P: Pac-Man (fila 1, columna 1)   F: la comida (fila 7, columna 15)
# Vecinos, siempre en este orden: arriba, abajo, izquierda, derecha
PASOS = [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]

def libre(f, c):
    return 0 <= f < len(LABERINTO) and 0 <= c < len(LABERINTO[0]) and LABERINTO[f][c] != "#"

def vecinos(f, c):
    return [(f + df, c + dc) for df, dc in PASOS if libre(f + df, c + dc)]

# Te toca: bfs(inicio, meta) y dfs(inicio, meta). Cada una devuelve el camino
# encontrado y cuántas casillas expandió. Pista: collections.deque para la cola;
# para la pila basta una lista con append() y pop().
```

Si lo hiciste bien, en el laberinto de la clase amplitud da un camino de 24 pasos. Y la frontera después de tu primer paso a mano tiene que ser «B3 C2»: si te salió otra cosa, el orden de los vecinos no es el pedido.

Cierre · Cuestionario individual

Tres preguntas abiertas en el aula virtual. Se responden sin el material delante y en tus palabras.

1. Escribe las cinco piezas del problema del laberinto, en una línea cada una.
2. ¿Por qué amplitud encuentra el camino con menos pasos y aun así no el más barato?
3. Si los fantasmas se fueran y todas las casillas costaran 1, ¿qué dos estrategias darían exactamente el mismo camino, y por qué?

Cómo se califica esta sesión

El conjunto es la Práctica de laboratorio 2 del sílabo. Se mira esto:

Producto	Peso	Qué se mira
Trazas a mano (bitácora, partes 1 y 2)	30 %	Hechas antes de programar; el error marcado vale, el escondido no. El espacio de estados de tu problema, con ocho estados como mínimo
Bitácora de programación (parte 3)	20 %	Tres versiones con lo que pasó de verdad: errores pegados tal cual y qué cambiaste
Verificación cruzada (parte 4)	15 %	Números contra la simulación, y la explicación si difieren
Explicación grabada (parte 6)	20 %	Con tu voz y sin leer. Se nota en un minuto si el código lo entiendes o solo lo tienes
Ficha de las tres estaciones	10 %	La predicción hecha antes de mirar
Cuestionario	5 %	Con tus palabras, sin copiar del material

Reglas

- Esta sesión es individual: la ficha y el laboratorio se entregan a tu nombre.
- El código sin bitácora no se califica. Una bitácora sin ningún error en ninguna versión, o sin audio, se revisa en entrevista antes de ponerle nota.
- Cada paso cierra en la fecha indicada. Después de la fecha, el aula virtual no recibe la entrega.
- Puedes usar asistentes de inteligencia artificial: la parte 5 de la bitácora existe para eso. Lo que entregues tienes que poder defenderlo con tu voz en la parte 6.
- Si algo del enunciado no se entiende, pregunta en el foro de consultas, no por mensaje privado: la respuesta le sirve a todos.
- La práctica calificada de entrada —lineal, binaria y burbuja— se toma en papel en la próxima clase presencial. No estudies nada nuevo para ella: el paso o es todo lo que hace falta.